

## 1.1.3 Grafieken en tabellen — antwoorden

---

### Opgave 1

---

(a) Bij een prijs van €3,00 worden er **200 broodjes** per week verkocht.

(Aflezen: zoek €3,00 op de y-as → horizontale lijn naar de grafiek → verticale lijn omlaag naar de x-as → 200.)

(b) Er worden 150 broodjes verkocht bij een prijs van **€3,50**.

(Aflezen: zoek 150 op de x-as → verticale lijn omhoog naar de grafiek → horizontale lijn naar de y-as → €3,50.)

(c) Er is een negatief verband: hoe hoger de prijs, hoe minder broodjes er verkocht worden.

---

### Opgave 2

---

(a) Grafiek met prijs op de y-as (van €0,00 tot €3,50) en hoeveelheid op de x-as (van 0 tot 250).

De vijf punten: - (200; €1,00) - (160; €1,50) - (120; €2,00) - (80; €2,50) - (40; €3,00)

Verbonden met rechte lijnen.

(b) Er is een negatief (dalend) verband: als de prijs stijgt, daalt het aantal verkochte bekertjes koffie. Bij elke prijsstijging van €0,50 daalt de verkoop met 40 bekertjes. Het verband is lineair (de punten liggen op een rechte lijn).

---

### Opgave 3

---

(a) Bij een prijs van €9,00 komen er **500 bezoekers** per week.

(Aflezen: zoek €9,00 op de y-as → horizontale lijn naar de grafiek → verticale lijn omlaag naar de x-as → 500.)

(b) Bij een prijs van €11,00 komen er ongeveer **300 bezoekers** per week.

(Interpolatie: €11,00 ligt tussen €10,00 (400 bezoekers) en €12,00 (200 bezoekers). €11,00 ligt precies in het midden, dus de hoeveelheid ligt ook in het midden:  $(400 + 200) / 2 = 300$  bezoekers.)

(c) Bij €8,00: 600 bezoekers. Bij €12,00: 200 bezoekers.

Procentuele verandering =  $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (200 - 600) / 600 \times 100\% = -400 / 600 \times 100\% = -66,7\%$

Het aantal bezoekers daalt met 66,7%.

---

## Opgave 4

---

(a) Grafiek met twee punten: - Punt 1: (500; €0,80) - Punt 2: (350; €1,20)

Prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as.

(b) Bij €1,00 (het midden tussen €0,80 en €1,20) lees je af: **425 flesjes**.

(Interpolatie: €1,00 ligt precies tussen €0,80 en €1,20. De hoeveelheid ligt precies tussen 500 en 350:  $(500 + 350) / 2 = 425$ .)

(c) Indexcijfer verkoop juni =  $(\text{waarde} / \text{basiswaarde}) \times 100 = (350 / 500) \times 100 = 70$

(De verkoop in juni is 70 op basis van januari = 100, wat betekent dat de verkoop 30% lager is dan in januari.)

(d) Procentuele verandering =  $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\% = (350 - 500) / 500 \times 100\% = -150 / 500 \times 100\% = -30\%$

De journalist schrijft dat de verkoop “met een derde” is gedaald. Een derde = 33,3%. De werkelijke daling is 30%. De bewering klopt dus **niet**: de daling is 30%, niet 33,3%.

---

## Opgave 5

---

(a) - *Leerling A* (y-as begint bij €0,00): de grafiek toont de hele schaal. De daling ziet er bescheiden uit ten opzichte van de totale hoogte van de as. - *Leerling B* (y-as begint bij €4,50): de grafiek “zoomt in” op het bereik van de data. De daling vult bijna de hele hoogte van de grafiek en ziet er daarom veel dramatischer uit.

**(b)** Bij de grafiek van **leerling B** lijkt de daling groter dan hij werkelijk is. Door de y-as niet bij nul te laten beginnen, wordt het verschil tussen de waarden uitvergroot. De lijnen zijn steiler en de daling vult het hele beeld.

**(c)** Eigen antwoord. Voorbeelden: - Een reclame die laat zien dat “de prijs fors is gedaald” door de y-as bij een hoog getal te laten beginnen, waardoor een kleine prijsdaling er groot uitziet. - Een nieuwsgrafiek over werkloosheid die begint bij 4% in plaats van 0%, waardoor een stijging van 4% naar 5% eruitziet als een verdubbeling. - Een grafiek over CO<sub>2</sub>-uitstoot die de schaal aanpast zodat een kleine verandering er dramatisch uitziet.

**Kernles:** controleer altijd of de y-as bij nul begint. Zo niet, dan kan de grafiek misleidend zijn.